GOODWE CHALLENGE 2026 — FIAP

GoodWe ChargeGrid Intelligence

Sprint 4 — Solução Final Integrada e Inovadora GoodWe

Fase 1 — Integração e Funcionamento

Equipe 7 · Turma 1CCPX

Integrante	RM
Gabriel Barbosa Furin	572941
Gabriel de Almeida Santos	569395
Herbert Soares de Jesus	571507
Lucas Kiodi Moraca	571004
Renan Fracalossi Mano da Silva	569610

Responsável pela Fase 1: Gabriel de Almeida Santos (RM 569395)

Entrega: 15/10/2026

1. Objetivo da Fase 1

A Fase 1 demonstra o funcionamento integrado do sistema ChargeGrid, apresentando resultados simulados de geração de energia, armazenamento, uso de energia renovável e monitoramento inteligente. Além das evidências de operação, a fase evidencia as tecnologias compatíveis com a GoodWe e conecta a solução aos conteúdos trabalhados na disciplina.

2. Visão do sistema integrado

O ChargeGrid é um único produto com duas interfaces complementares que operam sobre a mesma lógica de gerenciamento energético — o Energy Engine, responsável pelo Load Balancing (balanceamento de carga) e pelo Peak Shaving (redução de picos de demanda):

- **Dashboard Web** — gestão, monitoramento, balanceamento, logs OCPP, previsão por IA, simulações e faturamento.
- **Eletroposto 3D** — demonstração de uma sessão de recarga e do balanço energético em tempo real (geração solar, bateria/ESS, rede e consumo do prédio).

A integração se dá pela lógica energética compartilhada: o mesmo motor de decisão coordena geração, armazenamento, rede elétrica e a potência entregue a cada veículo. As duas interfaces são, portanto, representações do mesmo conceito de produto.

***Observação de escopo:** os resultados apresentados são simulados — trata-se de uma prova de conceito, sem hardware físico ou integração com equipamentos reais nesta fase.*

3. Demonstração do funcionamento integrado

As evidências a seguir são capturas reais das interfaces em execução, comprovando o funcionamento integrado do sistema.

3.1. Geração solar, armazenamento (ESS) e energia renovável — Eletroposto 3D

Durante uma sessão de recarga no Eletroposto 3D, o Energy Engine coordena em tempo real as fontes de energia. A captura abaixo reúne, em um único painel, os quatro elementos exigidos pela fase: geração solar, armazenamento (Battery ESS com seu nível de carga), percentual renovável e a distribuição inteligente da potência entre os veículos.

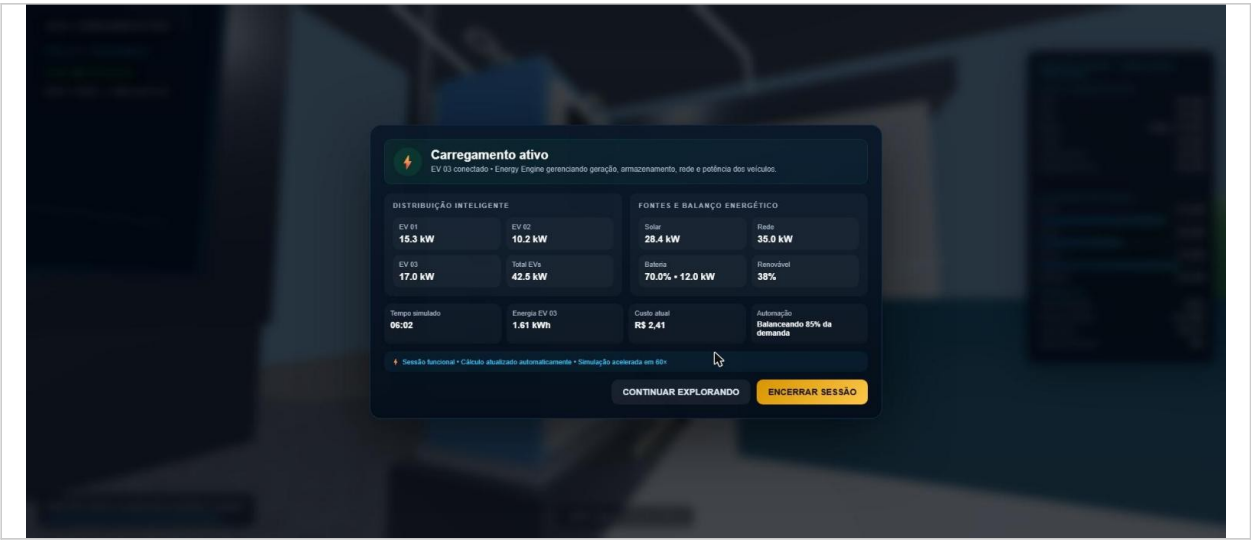


Figura 1 — Eletroposto 3D · Energy Engine em sessão ativa: Solar 28,4 kW · Bateria/ESS 70,0% • 12,0 kW · Renovável 38% · distribuição EV01/EV02/EV03 (demanda total dos VEs 42,5 kW; suprimento disponível 75,4 kW = Solar 28,4 + Rede 35,0 + ESS 12,0) · automação balanceando 85% da demanda.

- **Geração:** energia solar ativa (28,4 kW) somada à rede.
- **Armazenamento:** Battery ESS fornecendo 12,0 kW com SOC de 70,0%.
- **Energia renovável:** 38% da energia da sessão de origem renovável.
- **Monitoramento inteligente:** o Energy Engine redistribui a potência automaticamente entre os veículos conforme as fontes disponíveis.

3.2. Monitoramento inteligente — Dashboard Web

O Dashboard Web oferece o monitoramento em tempo real da operação, com indicadores consolidados, eventos operacionais e análises preditivas.

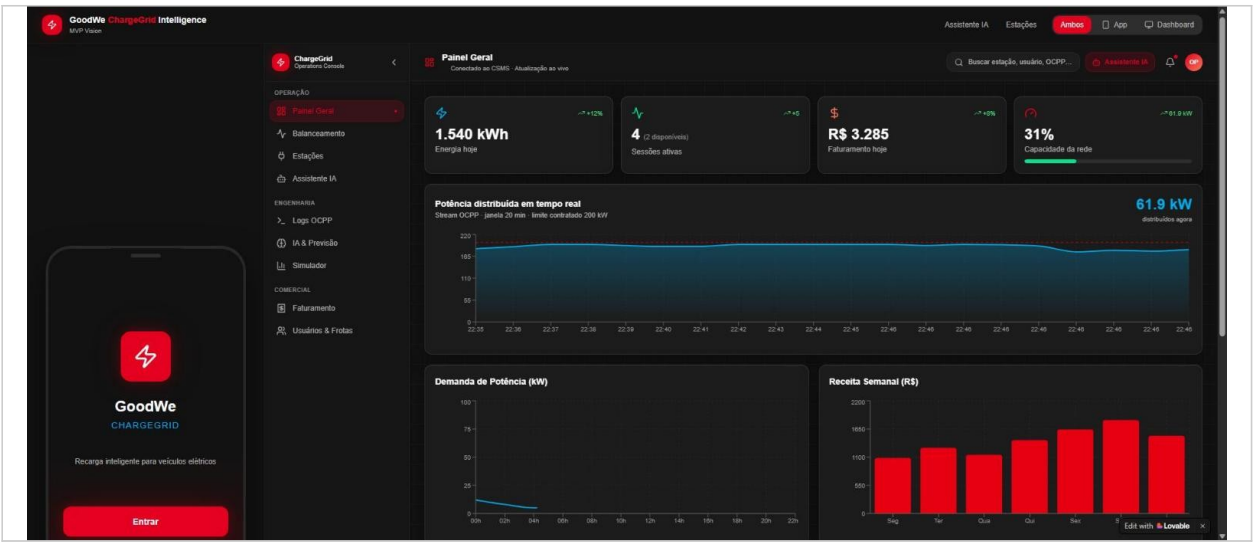


Figura 2 — Painel Geral: energia do dia, sessões ativas, faturamento, capacidade da rede e a potência distribuída em tempo real (stream OCPP, limite contratado de 200 kW).

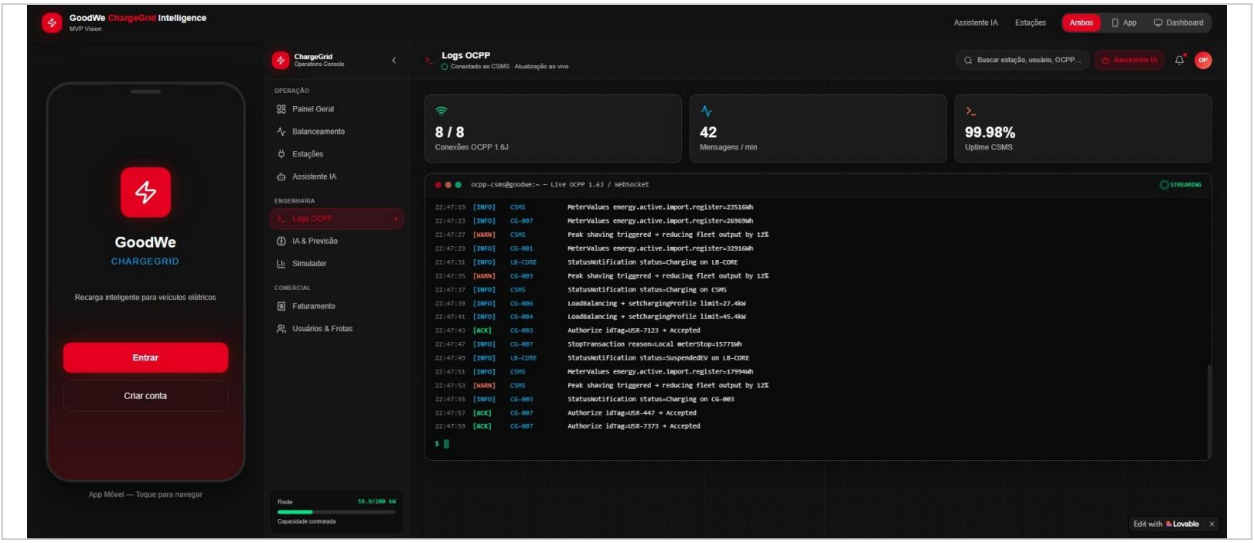


Figura 3 — Logs OCPP: terminal de logs simulado em tempo real (8/8 conexões OCPP 1.6J, 99,98% de uptime) com eventos de Peak Shaving e Load Balancing (setChargingProfile, MeterValues).

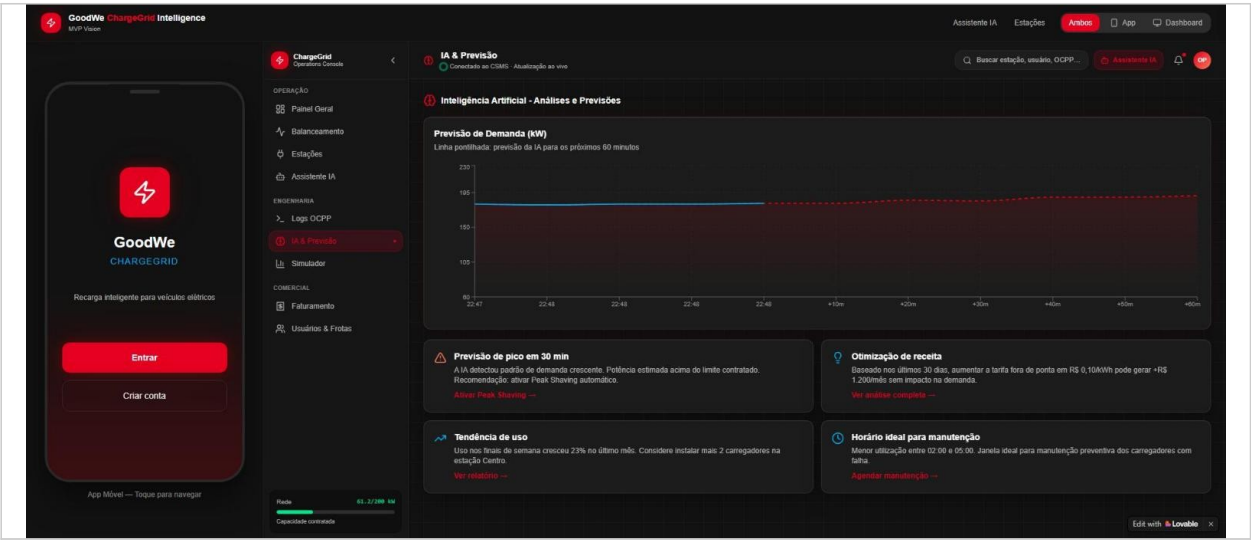


Figura 4 — IA & Previsão: previsão de demanda para os próximos 60 minutos e recomendações automáticas (ativar Peak Shaving, otimização de receita, manutenção).

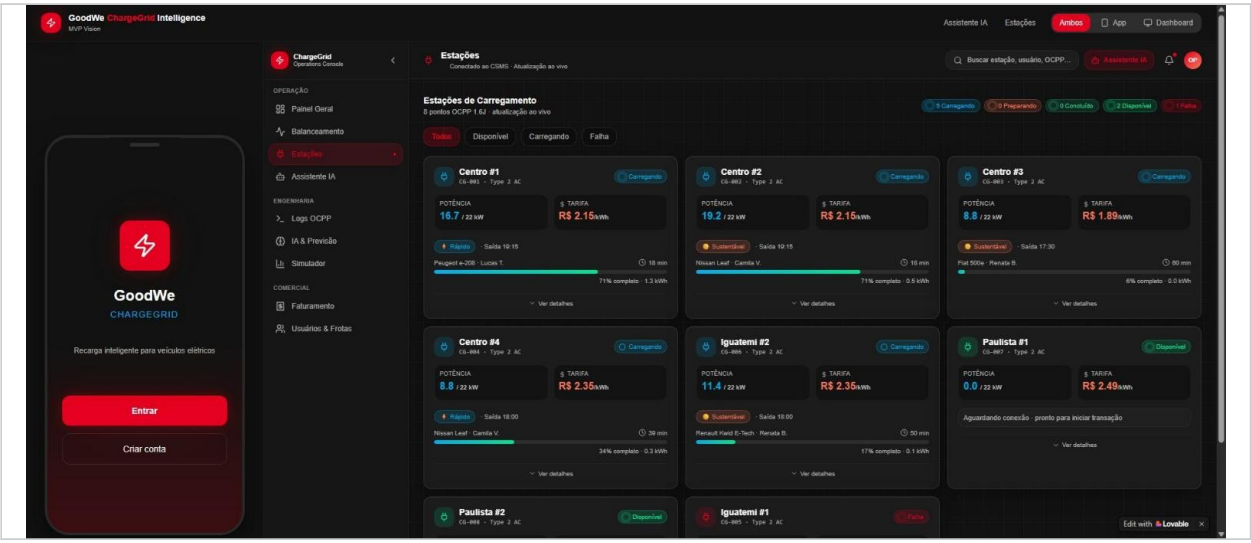


Figura 5 — Estações: 8 pontos de recarga OCPP com status simulado em tempo real (5 carregando, 2 disponíveis, 1 em falha) — potência, tarifa, veículo e progresso por estação.

3.3. Balanceamento de carga e Peak Shaving

O núcleo técnico do sistema é o algoritmo de Balanceamento Dinâmico (DLB) combinado ao Peak Shaving, que mantêm a soma das cargas dentro do limite contratado da rede.

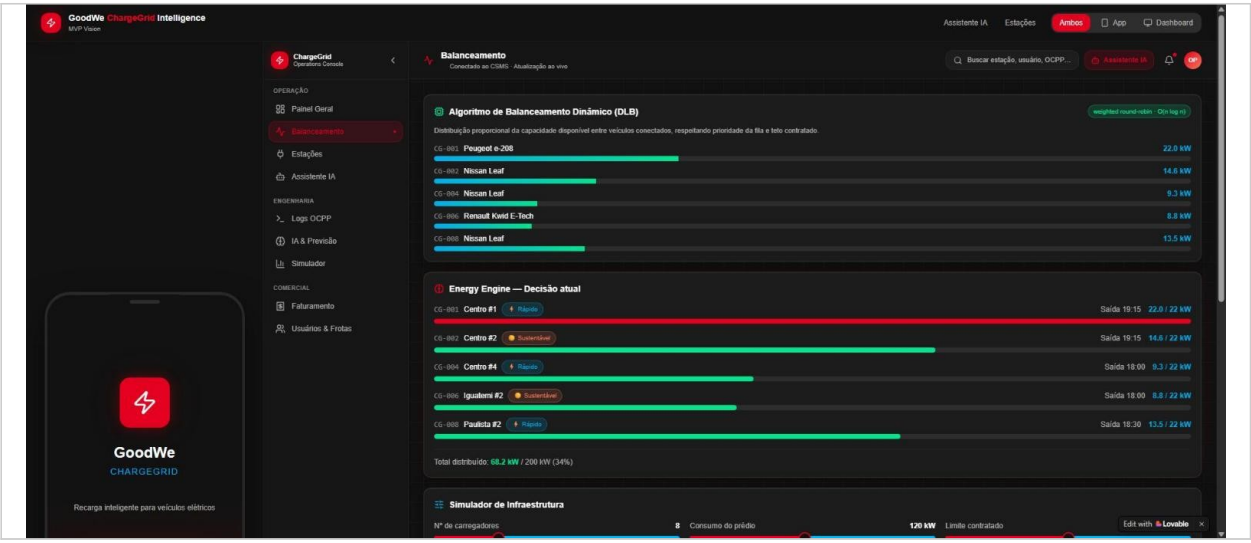


Figura 6 — Balanceamento: Algoritmo de Balanceamento Dinâmico (DLB, weighted round-robin) e o Energy Engine distribuindo a potência entre os veículos com modos Rápido / Econômico / Sustentável.

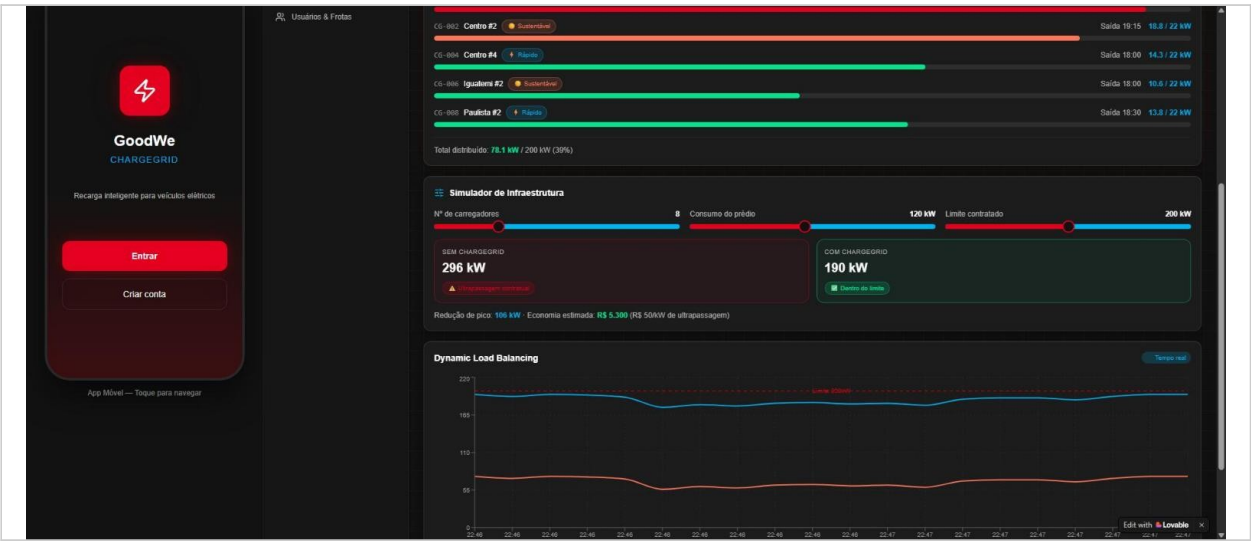


Figura 7 — Simulador de Infraestrutura: comparação SEM ChargeGrid (296 kW, ultrapassagem contratual) × COM ChargeGrid (190 kW, dentro do limite) — redução de pico de 106 kW e economia estimada de R$ 5.300.

3.4. Diferenciais inovadores

Além da operação básica, o sistema apresenta diferenciais alinhados aos critérios de inovação: análise de viabilidade, assistente virtual e tarifação.

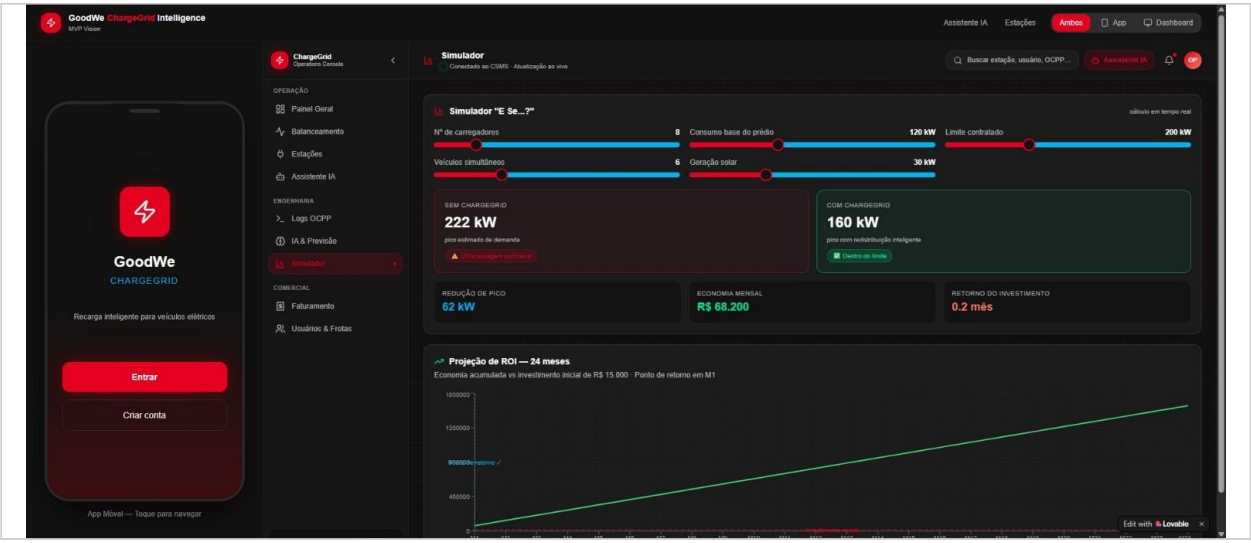


Figura 8 — Simulador "E Se...?": inclui geração solar como variável e projeta redução de pico de 62 kW. Os valores de economia (R$ 68.200/mês) e ROI (0,2 mês) exibidos pelo simulador são estimativas NÃO validadas — a Fase 2 aponta inconsistência na fórmula; pelo critério de R$ 50/kW o valor defensável é da ordem de R$ 3.100/mês.



Figura 9 — Assistente ChargeGrid: assistente virtual conectado aos dados simulados do sistema, respondendo sobre a carga da rede com os valores do momento da simulação (integração com assistentes virtuais).

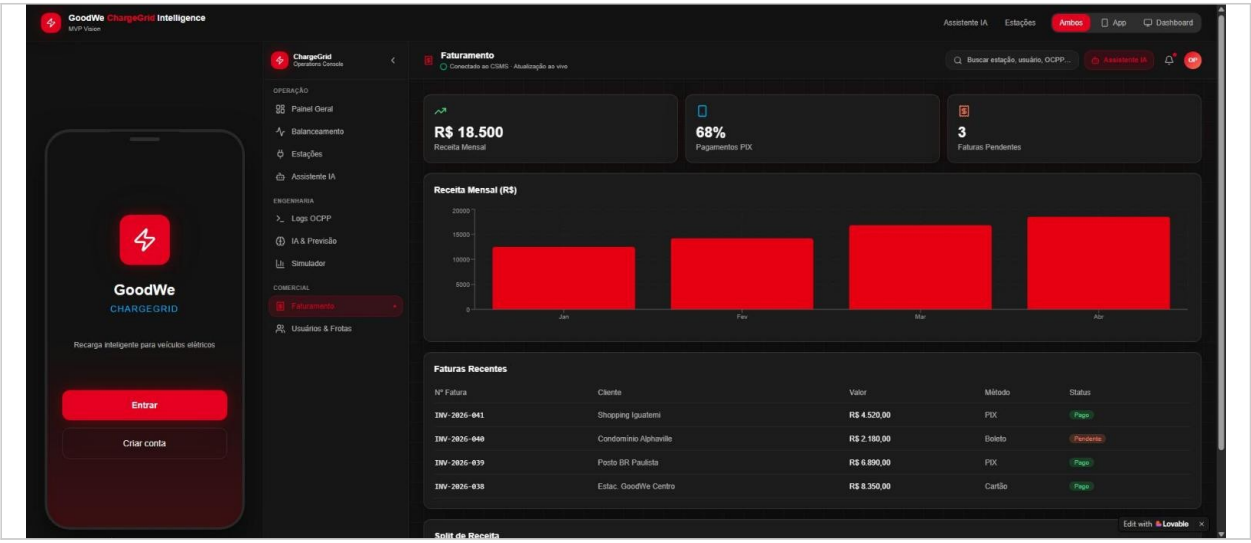


Figura 10 — Faturamento: receita mensal, participação de PIX e faturas recentes com método de pagamento (PIX/Boleto/Cartão) e status — tarifação da operação.

4. Tecnologias compatíveis GoodWe

Cada componente simulado no ChargeGrid corresponde a uma categoria real de produto da GoodWe, cujo portfólio reúne inversores solares, baterias de armazenamento, carregador de veículos elétricos e software de monitoramento. O quadro abaixo relaciona a simulação às tecnologias GoodWe que a tornariam viável fisicamente.

Componente no ChargeGrid	Tecnologia GoodWe compatível	Papel na solução
Geração solar	Inversores solares GoodWe (grid-tied / híbridos)	Convertem a energia fotovoltaica que abastece a recarga e o prédio.
Armazenamento (Battery ESS)	Baterias de armazenamento GoodWe (linha Lynx Home; armazenamento residencial e C&I)	Buffer de energia (SOC) que complementa a rede nos picos de demanda.
Recarga de veículos	Carregador EV GoodWe (AC EV Charger)	Recarrega os veículos aproveitando a energia solar, reduzindo a pegada de carbono.
Monitoramento e visualização	GoodWe SEMS Portal (plataforma web + aplicativo)	Monitoramento em tempo real de geração, consumo e bateria — análogo ao Dashboard Web.
Gestão inteligente de energia	Ecossistema GoodWe (inversor híbrido + ESS + SEMS)	Coordenação entre geração, armazenamento, rede e cargas — o que o Energy Engine simula.

5. Relação com os conteúdos da disciplina

A solução aplica diretamente os conceitos trabalhados ao longo da disciplina:

Conteúdo da disciplina	Como se aplica no ChargeGrid
Lógica e tomada de decisão	Regras de distribuição de potência e controle de demanda.
Automação / IoT	Coleta de dados e atuação automática sobre as cargas.
Gestão de estações e sessões	Monitoramento de carregadores, veículos e sessões ativas.
Logs operacionais	Eventos com nomenclatura inspirada no padrão OCPP.
Load Balancing	Distribuição da potência disponível entre múltiplos veículos.
Peak Shaving	Redução da demanda em períodos de pico.
Geração solar	Fonte renovável integrada ao cenário energético.
Battery ESS	Armazenamento energético como buffer de demanda.
Sustentabilidade	Melhor aproveitamento das fontes e da infraestrutura existente.
Eficiência energética	Coordenação entre consumo, geração, armazenamento e recarga.

6. Observações sobre o escopo

Em coerência com a proposta de prova de conceito, todos os valores de potência, energia, custo e indicadores são simulados e demonstrativos. Não há, nesta fase, hardware físico, backend de produção ou integração real com equipamentos GoodWe; os logs são inspirados no padrão OCPP, sem comunicação OCPP

real. As evidências comprovam o funcionamento integrado da lógica do sistema e sua aderência ao desafio GoodWe.